

الفصل الأول: الجودة وتحسين الجودة

Quality Improvement in the Modern Business Environment

ملخص + المفاهيم الأساسية

الشرائح المغطاة: 4، 5، 6، 7، 19، 32

محتويات الملخص

1. معنى الجودة وأبعادها الثمانية
2. أبعاد إضافية لقطاع الخدمات
3. الملاءمة للاستخدام (التعريف التقليدي)
4. التعريف الحديث للجودة
5. الأساليب الإحصائية الثلاثة
6. دورة التحسين PDCA / PDSA

معنى الجودة وأبعادها

1

شريحة ٤

الجودة **Quality** مفهوم متعدد الأبعاد. يحدّد الكتاب **ثمانية أبعاد للجودة** **The Eight Dimensions of Quality** تصف الجودة في معظم المواقف الصناعية وكثير من مواقف الأعمال:

#	البُعد	السؤال الذي يجب عنه
1	Performance الأداء	هل يؤدّي المنتج الوظيفة المقصودة منه؟
2	Reliability الموثوقية	كم مرّة يتعطّل المنتج؟
3	Durability المتانة / العمر	كم يدوم المنتج؟
4	Serviceability قابلية الصيانة	ما مدى سهولة إصلاح المنتج؟
5	Aesthetics الشكل الجمالي	كيف يبدو المنتج؟
6	Features الخصائص / المزايا	ماذا يفعل المنتج؟
7	Perceived Quality الجودة المُدرّكة	ما سمعة الشركة أو منتجها؟
8	Conformance to Standards المطابقة للمعايير	هل صُيغ المنتج تماماً كما أراد المصنّم؟

للحفظ

تذكّر الأبعاد الثمانية كإسئلة: **يعمل؟ يتعطّل؟ يدوم؟ يُصلَح؟ شكله؟ مزاياه؟ سمعته؟**
مطابق للمواصفات؟

في مؤسسات الخدمات والمعاملات (مثل البنوك والتمويل، والرعاية الصحية، وخدمة العملاء) تُضاف ثلاثة أبعاد:

1. **Responsiveness** سرعة الاستجابة – كم استغرق مقدّم الخدمة للردّ على طلبك؟
2. **Professionalism** الاحترافية – معرفة ومهارات مقدّم الخدمة، وتتعلّق بكفاءة المؤسسة في تقديم الخدمات المطلوبة.
3. **Attentiveness** حُسن الاهتمام – العملاء يريدون اهتماماً شخصياً يراعي احتياجاتهم.

هناك جانبان عامّان للملاءمة للاستخدام **Fitness for Use**:

① Quality of Design

جودة التصميم – الاختلافات المقصودة في مستوى الجودة بين المنتجات التي تؤدي الوظيفة نفسها (مثل اختلاف فئات السيارات).

② Quality of Conformance

جودة المطابقة – مدى مطابقة المنتج للمواصفات التي يتطلّبها التصميم (how well the product conforms to the specifications required by the design).



هذا هو **التعريف التقليدي** للجودة (الجودة = الملاءمة للاستخدام).

★ التعريف الحديث (Definition)

«الجودة تتناسب عكسياً مع التباين»

Quality is inversely proportional to variability.

العلاقة الأساسية

$$\text{Quality} \propto \frac{1}{\text{Variability}}$$

أي: كلما قلّ التباين **Variability** في المنتج، زادت جودته. هذا التعريف هو الأساس الذي يقوم عليه ضبط الجودة الإحصائي، لأن تقليل التباين هدف مباشر يمكن قياسه والعمل عليه.

→ ملاحظة ربط

بما أن تحسين الجودة = تقليل التباين، فإن أدوات الإحصاء (خرائط التحكم، التجارب المصمّمة...) تصبح وسيلة مباشرة لتحسين الجودة – وهو موضوع بقية المقرر.

تُستخدم ثلاثة أساليب إحصائية رئيسية في ضبط الجودة وتحسينها:

① ضبط العمليات الإحصائي – SPC (Statistical Process Control)

- يعتمد على **خرائط التحكم Control charts** بالإضافة إلى أدوات حلّ المشكلات الأخرى.
- مفيد في **مراقبة العمليات وتقليل التباين** عبر إزالة الأسباب القابلة للعزو assignable causes .
- أسلوب **متّصل/أثناء التشغيل On-line** (إجراء داخل العملية).

② التجارب المصمّمة – DOX (Designed Experiments)

- اكتشاف **العوامل الرئيسية** التي تؤثر في أداء العملية.
- تحسين العملية Process optimization .
- أسلوب **غير متّصل Off-line** .

③ معاينة القبول – Acceptance Sampling

- الأسلوب الثالث، ويتعلّق بفحص عيّنة من المنتجات لاتخاذ قرار **قبول أو رفض** دفعة الإنتاج.

تميز سريع 💡

SPC = on-line (أثناء التشغيل/المراقبة) · **DOX = off-line** (تصميم وتحسين قبل/خارج التشغيل).

أوصى ديمنغ Deming بدورة شيوارت Shewhart cycle كنموذج لتوجيه التحسين. خطواتها الأربع Plan-Do-Check-Act تُسمى دورة PDCA. وأحياناً تُسمى خطوة Check بـ Study فتصبح الدورة PDSA.

الخطوة	المعنى
Plan خطّط	نقترح تغييراً في النظام يهدف إلى التحسين.
Do نفّذ	نفّذ التغيير، عادةً على نطاق صغير أو تجريبي لمعرفة النتائج المتوقعة.
Check (Study) افحص/ ادرس	نحلّل نتائج التغيير لتحديد ما تعلّمناه عن التغييرات التي نُفّذت.
Act اعمل	إما نتبنّي التغيير، أو نتخلّى عنه إن لم ينجح.

نقطة مهمة !

العملية تكرارية iterative دائماً تقريباً، وقد تتطلب عدّة دورات لحلّ المشكلات المعقّدة.

مراجعة سريعة

- ٨ أبعاد للجودة + ٣ أبعاد إضافية للخدمات (الاستجابة، الاحترافية، الاهتمام).
- **الملاءمة للاستخدام** = جودة تصميم + جودة مطابقة → **التعريف التقليدي**.
- **التعريف الحديث**: الجودة تتناسب **عكسياً** مع التباين.
- ٣ أساليب إحصائية: Acceptance Sampling · DOX (off-line) · SPC (on-line).
- **دورة التحسين**: PDCA / PDSA – وهي تكرارية.